

Exercice n°1:

1°) $\Sigma = \{0, 1\}$.

$w_1 = 01$.

$w_2 = 101$.

$\rightarrow w_1 \cdot w_2 = 01101$.

$\rightarrow w_2 \cdot w_1 = 10101$.

$\rightarrow w_1^3 = 010101$.

$\rightarrow w_2^2 = 101101$.

$\rightarrow \varepsilon \cdot w_1 = 01$.

$\rightarrow |w_1| = 2$.

2°) $\varepsilon \notin (ab^*)b^*$
 $a \in (ab^*)b^*$
 $aa \notin (ab^*)b^*$
 $ba \notin (ab^*)b^*$
 $abbb \in (ab^*)b^*$
 $ababb \notin (ab^*)b^*$
 $babab \notin (ab^*)b^*$

Exercice n°3:

1°) Les w_i sont définies sur Σ_1 .

w_3 défini sur Σ_3 .

w_4 défini sur Σ_2 .

2°) Les tailles sur Σ_1 :

$|w_1| = 3$

$|w_2| = 4$

$|w_3| = 8$

$|w_4| = 4$

$|w_5| = 11$

$|w_6| = 9$

3°) « eras », « t ».

4°) Les suffixes de w_2 sur $\Sigma_1 = \{a, b\}$:
 $\{ \varepsilon, b, ab, b^2, \dots \}$.

$\rightarrow$ « ab » appartient aux suffixes de w_2 sur Σ_1 .

5°) Les préfixes de w_4 sur Σ_1 :

$\{ \varepsilon, a, aa, aaa, \dots \}$.

$\rightarrow$ « aa » appartient aux préfixes de w_4 sur Σ_1 .

Les préfixes de w_4 sur $\Sigma_2 = \{ta\}$:

$\rightarrow$ « ta » appartient aux préfixes de w_4 sur Σ_2 .

Exercice n°4:

1) $b(ab)^*$

2) $b^*(ab)^3$

3) $(ab)^*(a(ab)^3)^3$

4°) $b^* | b^*ab^* | b^*ab^*ab^* | b^*ab^*ab^*ab^*$

5°) b^*a^*

Exercice n°11:

$V = \{a, b\}$

1) $L_1 \cdot L_2 = \{a, ab, aba, abb, abba, ba, bab, bab, baba\}$

L_1

Exercice n°2:

1) Les mots sur $\{a, b\}$ qui commencent par a et se terminent par b .

2) Les mots sur $\{a, b\}$ qui contiennent la sous chaîne ab .

3) Les mots sur $\{a, b\}$ qui contiennent un nombre impair de a .

4) Les mots sur $\{a, b, c, d\}$ construites d'un bloc de $a|b$ suivis d'un bloc de $c|d$.

5) Les mots sur $\{a, b\}$ qui commencent par aab et se terminent par aa ou bb .

6) $L = \{ac, abc, abbc\}$.

Exercice n°5:

1) $(1|01)^*(\epsilon|0)$.

2) $0^*(1|101)^*(\epsilon|10)$.

3) $((0|1)(0|1))^*$.

4) $[00|11(01|10)(01|10)]^*$.

5) $0(10)^*(\epsilon|1)|1(01)^*(\epsilon|0)$.

6) $1(0|1)^2 0$.

Exercice n°6:

1) a^* .

2) $(a|b)^*a(a|b)^*$.

3) $((a|b)(a|b))^*$.

4) $b(bb)^*a^*|b^*a(aa)^*$.

5) $(a(ba)^*(\epsilon|b))|(b(ab)^*(\epsilon|a))$.

6) $(b|ab)^*(\epsilon|a)$.

Exercice n°7:

1) $\epsilon \notin L_1$, car L_1 contient au moins un a .

$\epsilon \notin L_2$, car L_2 contient au moins un bc .

2) $L_1 = \{a^k, k \geq 1\}$.

E.R. = a^+ .

$L_2 = \{bcx, x \in \{b, c\}^{1,2}\}$.

E.R. = $(bc|bcb|bcc)$.

E.R. = $bc(b|c)^{1,2}$.

3) $m_{11} = a$.

$m_{12} = aa$.

$m_{21} = bcb$.

$m_{22} = bc|bc$.

4) $M = m_{11} \cdot m_{22} = abc|bc$.

$|H| = 5$.

Exercice n°8.

1) $aaba$.

2) ε .

3) $R =$ Tout les mots qui commencent par a et se termine par ba .

$$S: \begin{cases} \cdot (ab)^* \rightarrow \text{ne finit pas par } ba. \\ \cdot (ba)^* \rightarrow \text{ne commence pas par } a. \\ \cdot (a^*|b^*) \rightarrow \text{ne peut pas finir par } ba. \end{cases}$$

$\Rightarrow$ L'intersection entre R et $S = \emptyset$.

Exercice n°9.

1) $L_1 = \{\varepsilon, a, b\} \cup \{awa | w \in L_1\} \cup \{bwb | w \in L_1\}$.

$$S \rightarrow aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \varepsilon.$$

2) ER: $((ab)(ab))^*$.

3) ER: $a^*(ba^*ba^*)^*ba^*$.

4) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \leq 7 \text{ et } |w|_a \equiv 0\}$.

ou,

$$L = \left\{ \bigcup_{n=0}^7 \Sigma^n \right\} \cap \{b^*(ab^*ab^*)^*\}.$$